

名前

総まとめテスト

式と証明

60 分確認テスト

1 次の問いに答えなさい。

次の式を展開、または因数分解しなさい。

(1) $x^3 - 27$

(2) $(2x - 1)^3$

(3) $8x^3 + 1$

(4) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

(5) $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

指定された項の係数を求めなさい。

(6) $(x + 2)^5$ における x^3 の係数

(7) $(2x - 1)^6$ における x^4 の係数

(8) $(2x^2 - 3y)^5$ における x^6y^2 の係数

(9) $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ における定数項

(10) $(x + 2y - z)^4$ における x^2yz の係数

解答

1

(1) $(x-3)(x^2+3x+9)$

(2) $8x^3-12x^2+6x-1$

(3) $(2x+1)(4x^2-2x+1)$

(4) x^3-64

(5) $(2x-3)^3$

(6) 40

(7) 240

(8) -1080

(9) 15

(10) -24